

из (15, 11) - код Хэмминга $\rightarrow (15, 7)$ 23.04.2026

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$$C(x) \cdot H^T = 0$$

$$C(x) = 1 + x + x^2$$

$$C(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 \neq 0 \quad \Rightarrow C(\alpha) \neq 0$$

$$C(\alpha) = 0 \quad C(\alpha^2) = 0 \quad C(\alpha^4) = 0 \quad C(\alpha^8) = 0$$

$$GF(2) \Rightarrow P(x) = x^m + \dots \rightarrow GF(2^m)$$

$$M_1(x) = P(x)$$

$$C(\alpha) = 0 \quad C(\alpha^3) = 0 \quad C(\alpha^9) = 0$$

$$M_3(x) = \dots$$

$$C(x) : M_1(x), M_3(x)$$

$$C(x) = g(x) \cdot h(x) \Rightarrow g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x)$$

Опр Пусть $g(x)$ - порог умножен
циклического кода A d - миним. в
Некоторого ~~кода~~ ~~на~~

Если для некоторого числа $b \geq 0$ $d \geq 2$
имеет место тождество

$$g(\alpha^i) = 0 \quad i = b, b+1, \dots, b+d-2$$

Смр 1

то мин. расстояние d не меньше d
 Если $d-1$ наименьшая степень
 примитива α делит $q^d - 1$, то

мин. расстояние не меньше d
 $2 \quad 2^2 \quad 2^4 \quad 2^8$ 1, 2, 3, 4 степени
 $2^3 \quad 2^6 \quad 2^9$ $d=1$
 $d=5$
 $d=2t+1 \Rightarrow t=2$

Код БЧС с конструктивным расстоянием
 d - это цикл. код длины n над полем
 $GF(q)$, если для некоторого $B \geq 0$

порядковый индекс равен

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_i(x) \mid i = B, B+1, \dots, B+d-1 \}$$

Код БЧС $n, d, GF(q)$

$$K \geq n - m(d-1)$$

Код $\rightarrow$ примитивное
 $\rightarrow$ не примитивное

$$n = q^m - 1$$

$$n - \text{делитель } q^m - 1$$

$$GF(2) \quad M_{2i}(x) = M_i(x)$$

$$g(x) = \text{НОК} \{ M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x) \}$$

$$d = 2t + 1$$

$$K \geq n - m \frac{(d-1)}{2} = n - mt$$

стр 2

Построение BCH-кодов

Те элементы поля, которые имеют одинаковые или противоположные, называются сопряженными элементами.

Характеристика поля p : значение p такое, что β и β^p — сопряженно.

Чтобы найти множество сопряженных

элементов, возводим β в степень p многократно.

$$\text{Возьмем } \beta: \beta^S = \beta$$

↑
умножить

$$\beta \quad \beta^p \quad \beta^{p^2}$$

$$\{ \beta \quad \beta^p \quad \beta^{p^2} \quad \beta^{p^3} \dots \beta^{p^m} \} \rightarrow \text{mod } p^m - 1$$

↑
представитель класса

циклический класс

1. не пересекаются

2. покрывают все множество полей степеней поля

(кроме $\emptyset$)

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

Характеристика поля: 2

$$C_0 = \{ \emptyset \}$$

$$C_1 = \{ \textcircled{1} \quad 1 \cdot 2 = \textcircled{2}, \quad 1 \cdot 2^2 = \textcircled{4}, \quad 1 \cdot 2^3 = \textcircled{8}, \quad 1 \cdot 2^4 = \textcircled{1} \}$$

$$C_3 = \{ \textcircled{3} \quad 3 \cdot 2 = \textcircled{6}, \quad 3 \cdot 2^2 = \textcircled{12}, \quad 3 \cdot 2^3 = \textcircled{9}, \quad 3 \cdot 2^4 = \textcircled{3} \}$$

$$C_5 = \{ \textcircled{5}, \quad 5 \cdot 2 = \textcircled{10}, \quad 5 \cdot 2^2 = \textcircled{5} \}$$

стр. 3

$$C_7 = \{ \textcircled{7}, 7 \cdot 2 = \textcircled{14}, 7 \cdot 2^2 = \textcircled{13}, 7 \cdot 2^3 = \textcircled{11}, 7 \cdot 2^4 = \textcircled{7} \}$$

$$M_0(x) = x + 1$$

$$\begin{aligned} M_1(x) &= (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8) = \\ &= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12}) = \\ &= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}) = \\ &= x^4 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{12} x^2 + \alpha^5 x^3 + \alpha^{10} x^2 + \alpha^2 x + \\ &+ \alpha^3 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^{10} = x^4 + x + 1 \end{aligned}$$

$$M_1(\alpha) = \alpha^4 + \alpha + 1$$

$$M_2(x) = M_4(x) = M_8(x)$$

$$M_5(x) = (x + \alpha^5)(x + \alpha^{10})$$

$n = 15 = 2^4 - 1$ примитивный БЧХ
показатели степеней | порядок модуля

		k	d
$\emptyset$	$M_0(x) = x + 1$	$15 - 1 = 14$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x) = x^4 + x + 1$	$15 - 4 = 11$	3
0, 1, 2, 4, 8	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	$15 - 5 = 10$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x) \cdot M_3(x)$	$15 - 8 = 7$	5
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 3	$M_1(x) \cdot M_3(x) \cdot M_5(x)$	$15 - 10 = 5$	7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	$M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7$	$15 - 14 = 1$	15

сmp 4

Непримитивные 54 x-коды

Основа $m: 2$

$$n = 23$$

$$C_0 = \{\emptyset\}$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 1\}$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 5\}$$

$$n = 23 \quad 2^n - 1 \quad 2^{11} - 1 = 23$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^{11})$$

$$\begin{matrix} M_0(x) \\ M_1(x) \\ M_5(x) \end{matrix}$$

показатели степеней	порядок многочлена	K	d
$\emptyset$	$M_0(x)$	22	
1, 2, 3, 4	$M_1(x)$	$23 - 11 = 12$	$5/4$ коэф. 5/4
19, 20, 21, 22	$M_5(x)$	12	5/4
0, 1, 2, 3, 4	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	11	6/8
1... 23	$M_1(x) \cdot M_5(x)$	1	24

$$M_i(r) = \prod_{j \in c_i} (x - \alpha^j)$$

стр. 5